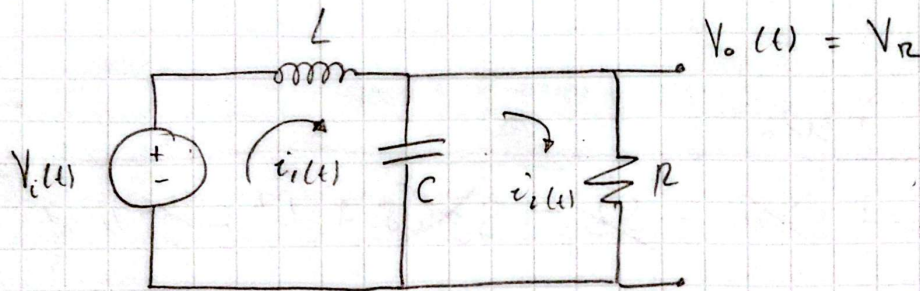


Circuito:



Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff:

$$\sum V = V_i(t)$$

Entonces:

$$V_i(t) = V_L + V_C + V_R ; \text{ donde } V_R = V_o \text{ (salida)}$$

$$V_i(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt + R \cdot i(t)$$

Al ser un circuito RLC serie, todos los elementos comparten la misma corriente:

$$i_L = i_C = i_R = i(t)$$

Aplicando Laplace:

$$V(s) = L \cdot s \cdot I(s) + \frac{1}{C \cdot s} I(s) + R I(s)$$

Factorizamos:

$$V(s) = \left(L \cdot s + \frac{1}{C \cdot s} + R \right) I(s)$$

Despejamos la corriente:

$$I(s) = \frac{V(s)}{L \cdot s + \frac{1}{C \cdot s} + R}$$

De la ley de Ohm hallamos $V_R = V_o(t)$:

$$V_R = R I$$

Entonces:

$$I(s) = \frac{V_R}{R}$$

Reemplazando nos queda:

$$\frac{V_R}{R} = \frac{V(s)}{L \cdot s + \frac{1}{C \cdot s} + R}$$

Nuestra función de transferencia:

$$H(s) = \frac{V_R}{V} = \frac{\text{Salida}}{\text{Entrada.}}$$

Lo llevamos a la forma $H(s)$:

$$H(s) = \frac{V_R}{V} = \frac{R}{Ls + \frac{1}{Cs} + R}$$

Organizamos:

Entonces, nuestra función de transferencia será:

$$P/ \quad H(s) = \frac{RCS}{LCs^2 + RCS + 1}$$